

MIT 6.86x: 딥러닝의 시작점

Unit 2: Linear Classifiers (Perceptron)

Contents

1	Unit 2. 선형 분류기 (Linear Classifiers)	2
1.1	1. 기하학적 구조: 결정 경계 (Decision Boundary)	2
1.2	2. 퍼셉트론 알고리즘 (Perceptron Algorithm)	3
1.3	3. 업데이트의 기하학적 해석 (Geometric Intuition)	3
1.4	4. 선형 분리 가능성 (Linear Separability)	4
1.5	5. 퍼셉트론 수렴 정리 (Perceptron Convergence Theorem)	4
2	실전 시나리오: 스팸 메일 필터	5
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Unit 1: Introduction (학습의 정의)
- **Unit 2: Linear Classifiers (현재 단원: 선 굿기)**
 - 2.1 Geometric Structure (초평면과 법선 벡터)
 - 2.2 Perceptron Algorithm (틀릴 때만 고친다)
 - 2.3 Geometric Intuition (벡터의 회전)
 - 2.4 Linear Separability & Convergence (수학적 보장)
- Unit 3: Neural Networks (선형 분류기의 적층)

1 Unit 2. 선형 분류기 (Linear Classifiers)

*Unit 1*에서 우리는 "일반화(*Generalization*)"가 학습의 목표임을 배웠습니다. 그렇다면 가장 단순하면서도 일반화가 잘 되는 모델은 무엇일까요? 바로 '직선'입니다. 이번 단원에서는 컴퓨터가 어떻게 데이터를 보고 스스로 최적의 직선(결정 경계)을 찾아내는지, 그 알고리즘인 퍼셉트론(*Perceptron*)을 배웁니다.

□ 개요 (Overview)

선형 분류기는 데이터 공간을 초평면(*Hyperplane*)으로 나누어 분류를 수행합니다. 이를 학습시키는 퍼셉트론 알고리즘은 "틀린 데이터가 나올 때마다 경계를 수정한다"는 단순한 원리로 작동합니다. 이 단원에서는 벡터의 내적과 합을 이용한 학습 원리와, 알고리즘이 언제 멈추는지 보장하는 수렴 정리를 기하학적으로 다룹니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Hyperplane (초평면)	공간을 반으로 가르는 칼날 (2D에선 직선, 3D에선 평면).
Normal Vector (θ)	칼날의 방향을 결정하는 나침반 (법선 벡터).
Decision Boundary	$\theta \cdot x + \theta_0 = 0$ 인 지점. 여기를 넘어가면 판정이 바뀜.
Linear Separability	직선 하나로 데이터를 완벽하게 100% 가를 수 있는 상태.
Margin (γ)	경계선과 데이터 사이의 안전거리 (도로의 폭).

1.1 1. 기하학적 구조: 결정 경계 (Decision Boundary)

□ 개념 1: 공간을 가르는 칼

한 줄 요약: 법선 벡터 θ 는 "정답(Positive)이 있는 방향"을 가리키고, 초평면은 그 θ 에 수직인 벽입니다.

1) 초평면 (Hyperplane)

d 차원 공간을 두 개의 영역으로 쪼개는 $(d - 1)$ 차원 평면입니다.

$$h(x) = \text{sign}(\theta \cdot x + \theta_0)$$

- $\theta \cdot x + \theta_0 > 0$: θ 가 가리키는 방향 (Positive Class, +1)
- $\theta \cdot x + \theta_0 < 0$: θ 의 반대 방향 (Negative Class, -1)
- $\theta \cdot x + \theta_0 = 0$: 결정 경계 (Boundary)

2) 법선 벡터 (θ)의 의미

θ 는 단순한 기울기가 아닙니다. 초평면과 수직(Orthogonal)이며, 분류의 기준이 되는 방향입니다.

1.2 2. 퍼셉트론 알고리즘 (Perceptron Algorithm)

□ 개념 2: 실수에서 배운다 (Mistake Driven)

한 줄 요약: 맞추면 가만히 있고, 틀렸을 때만 θ 를 수정합니다.

알고리즘 순서

1. $\theta = 0$ (혹은 랜덤)으로 초기화.
2. 데이터 $x^{(i)}$ 를 하나 꺼내 예측함: $\hat{y} = \text{sign}(\theta \cdot x^{(i)})$.
3. Case 1 (정답): $\hat{y} = y^{(i)} \rightarrow$ 아무것도 안 함 (Pass).
4. Case 2 (오답): $\hat{y} \neq y^{(i)} \rightarrow \theta$ 업데이트.

업데이트 규칙 (Update Rule)

$$\theta_{new} = \theta_{old} + y^{(i)} x^{(i)}$$

- 정답이 +1 인데 틀렸으면: 더한다 ($\theta + x$)
- 정답이 -1 인데 틀렸으면: 빼다 ($\theta - x$)

1.3 3. 업데이트의 기하학적 해석 (Geometric Intuition)

□ 개념 3: 벡터의 회전

한 줄 요약: θ 에 x 를 더하면, 벡터의 합 원리에 의해 θ 가 x 쪽으로 회전합니다.

상황 분석

- 상황: 정답은 양성(+1)인데, 현재 θ 는 x 와 둔각($> 90^\circ$)을 이뤄 음수로 예측했습니다.
- 처방: $\theta \leftarrow \theta + x$
- 효과:
 1. 벡터 덧셈의 평행사변형 법칙을 상상해 보세요.

2. 기존 θ 와 x 의 중간 방향으로 새로운 θ_{new} 가 생깁니다.
3. 즉, θ 가 x 를 향해 회전합니다.
4. 각도가 줄어들었으므로, 다음번에 내적을 하면 양수(정답)가 될 확률이 높아 집니다.

1.4 4. 선형 분리 가능성 (Linear Separability)

□ 개념 4: 자 하나로 가를 수 있는가?

한 줄 요약: 직선 하나로 Red 팀과 Blue 팀을 완벽히 나눌 수 있어야만 퍼셉트론이 작동합니다.

한계: XOR 문제

데이터가 대각선 방향끼리 같은 색이라면(XOR), 직선 하나로는 절대 100% 분류할 수 없습니다. 이 경우 퍼셉트론 알고리즘은 멈추지 않고 영원히 진동(Oscillate)합니다. (나중에 이를 해결하기 위해 다층 퍼셉트론, 즉 신경망이 등장합니다.)

1.5 5. 퍼셉트론 수렴 정리 (Perceptron Convergence Theorem)

□ 개념 5: 언제 끝나는가?

한 줄 요약: 데이터가 선형 분리만 가능하다면, 퍼셉트론은 유한한 횟수 내에 반드시 정답을 찾습니다. 그 횟수는 "도로 폭(γ)"에 달려 있습니다.

핵심 변수

- 반경 (Radius, R): 데이터가 원점에서 얼마나 멀리 퍼져 있는가? (Max Norm)
- 마진 (Margin, γ): 결정 경계와 가장 가까운 데이터 사이의 거리. (도로의 폭)

정리 (Theorem)

총 실수(업데이트) 횟수 k 는 다음을 넘지 못합니다.

$$k \leq \left(\frac{R}{\gamma} \right)^2$$

- 의미 1 (유한성): 상한선이 존재하므로, 언젠가는 반드시 멈춥니다(수렴).
- 의미 2 (난이도): 마진 γ 가 작을수록(도로가 좁을수록), 횟수는 제곱으로 폭증합니다. 즉, 아슬아슬하게 구분되는 문제는 학습이 매우 오래 걸립니다.

2 실전 시나리오: 스팸 메일 필터

□ Scenario: 초기 스팸 필터

당신은 1990년대 개발자입니다. "광고"라는 단어가 들어가면 스팸(+1), 아니면 정상(-1)인 분류기를 만듭니다.

1. 초기 상태: $\theta = 0$.
2. 데이터 1: "회의록 송부" (x_1). 정답 -1.
3. 예측: $\theta \cdot x_1 = 0$. (초기엔 0이라 판정 불가, 틀린 걸로 간주).
4. 업데이트: $\theta \leftarrow \theta - x_1$. (정상 메일 벡터 방향의 반대로 θ 이동).
5. 데이터 2: "광고: 비아그라..." (x_2). 정답 +1.
6. 예측: $\theta \cdot x_2 < 0$ (아까 뺏으므로 음수). → 오답! (스팸을 정상으로 분류).
7. 업데이트: $\theta \leftarrow \theta + x_2$. (θ 를 스팸 메일 벡터 쪽으로 회전).
8. 결과: 이제 θ 는 "회의록"과는 멀어지고 "광고"와는 가까워진 방향을 가리킵니다.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. 선형 분리가 불가능하면 퍼셉트론은 쓸모없나요? A. 기본 퍼셉트론은 멈추지 않아서 못 씁니다. 하지만 '평균 퍼셉트론(Averaged Perceptron)'을 쓰거나, 약간의 오차를 허용하는 SVM(Support Vector Machine)을 쓰면 해결됩니다. 혹은 데이터를 고차원으로 보내버리는(Kernel Trick) 방법도 있습니다.
- Q2. 초기값 θ 가 결과에 영향을 미치나요? A. 네, 미칩니다. 해가 하나가 아니라면(도로 폭이 넓다면), 초기값에 따라 최종적으로 얻어지는 경계선이 조금씩 달라질 수 있습니다. 하지만 선형 분리 가능하다면 "분류를 성공한다"는 사실 자체는 변하지 않습니다.

Next Step: 퍼셉트론 하나로는 직선밖에 못 긋습니다(XOR 문제 해결 불가). 그렇다면 퍼셉트론을 여러 개 묶어서(Layer) 사용하면 어떨까요? 직선들을 조합하면 곡선도 만들 수 있지 않을까요? 다음 Unit 3에서는 퍼셉트론을 쌓아 올린 신경망(Neural Networks)으로 진화합니다.

Unit 2 핵심 요약

- 구조: $\text{sign}(\theta \cdot x)$. θ 는 초평면의 법선 벡터다.
- 알고리즘: $\theta_{\text{new}} = \theta + yx$. 틀린 데이터를 더해서 벡터를 회전시킨다.
- 수렴 정리: 선형 분리 가능하다면 $(R/\gamma)^2$ 횟수 안에 반드시 수렴한다.
- 한계: XOR 같이 선형 분리 불가능한 데이터는 영원히 학습하지 못한다.